

Pythagoras en de goniometrische verhoudingen

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Pythagoras

Reken de ontbrekende zijde uit. Rond af op één decimaal waar nodig.

1. Hoe lang is de gevraagde zijde?

a) rechthoekszijden 9 en 12, schuine zijde? _____

b) rechthoekszijden 7 en 24, schuine zijde? _____

c) schuine zijde 13, één rechthoekszijde 5, andere? _____

d) rechthoekszijden 5 en 5, schuine zijde? _____

e) schuine zijde 10, één rechthoekszijde 6, andere? _____

f) rechthoekszijden 8 en 15, schuine zijde? _____

2. Is een driehoek met zijden 6, 8 en 11 rechthoekig? Toon je berekening.

3. Een deur is 90 cm breed en 200 cm hoog. Past een plaat van 215 cm diagonaal door de opening?

2 Sinus, cosinus en tangens

Vul in. Werk in een rechthoekige driehoek met hoek α .

4. Vul aan.

a) $\sin \alpha =$ _____

b) $\cos \alpha =$ _____

c) $\tan \alpha =$ _____

d) $\sin 30^\circ$ _____

e) $\cos 60^\circ$ _____

f) $\tan 45^\circ$ _____

5. In een rechthoekige driehoek is de overstaande zijde 5 en de aanliggende 12. Hoe groot is de hoek? Rond af op $0,1^\circ$.

6. Een hoek heeft $\sin \alpha = 0,6$. Hoe groot is α , afgerond op $0,1^\circ$?

7. Een ladder van 4 m staat onder een hoek van 70° tegen een muur. Tot op welke hoogte reikt ze? Rond af op een centimeter.

8. Een helling stijgt 8 m over een horizontale afstand van 100 m. Hoeveel procent is dat, en hoeveel graden?

3 Toepassen

Maak een schets en reken uit.

9. Een boom staat 20 m van je af. Je kijkt onder een hoek van 35° omhoog naar de top; je ogen zitten 1,6 m hoog. Teken de situatie.



10. Reken nu de hoogte van de boom uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Pythagoras

- 1** a) 15 · b) 25 · c) 12 · d) $\sqrt{50} \approx 7,1$ · e) 8 · f) 17
- 2** $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, maar $11^2 = 121$. Omdat $100 \neq 121$ is de driehoek niet rechthoekig.
- 3** De diagonaal is $\sqrt{(90^2 + 200^2)} = \sqrt{(8\ 100 + 40\ 000)} = \sqrt{48\ 100} \approx 219,3$ cm. Een plaat van 215 cm past dus.

2. Sinus, cosinus en tangens

- 4** a) overstaande / schuine zijde · b) aanliggende / schuine zijde · c) overstaande / aanliggende · d) 0,5 · e) 0,5 · f) 1
- 5** $\tan \alpha = 5/12 = 0,4167$, dus $\alpha \approx 22,6^\circ$.
- 6** $\alpha \approx 36,9^\circ$.
- 7** hoogte = $4 \cdot \sin 70^\circ \approx 3,76$ m.
- 8** $8 / 100 = 8 \%$. De hoek is $\arctan(0,08) \approx 4,6^\circ$.

3. Toepassen

- 9** Een rechthoekige driehoek met de horizontale zijde 20 m, de hoek van 35° bij het oog, en de verticale zijde die je zoekt, plus 1,6 m voor de ooghoogte.
- 10** $20 \cdot \tan 35^\circ \approx 14,0$ m, plus 1,6 m ooghoogte, dus ongeveer 15,6 m.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.